Instrução Técnica- Nº0943

Instalar Barramento Múltiplos Isolados – BMI (Subterrâneo)

ENERGISA/GTD-IT/Nº012/2022

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar os Riscos: 1, 3, 4, 5, 6, 19 e 20 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
POP	Procedimento Operacional Padrão
NR	Norma Regulamentadora
COI	Centro de Operação Integrado
LDBT	Linha de Distribuição de Média Tensão
BMI	Barramento Múltiplos isolado
IT	Instrução Técnica
PDA	Personal Digital Assistants - (em português - Assistente Pessoal Digital)

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Machado de Moraes	EMG	ricardo.moraes@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	03/08/2022	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Barramento Múltiplos Isolado – BMI (Subterrâneo)

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de fornece aos profissionais de construção e manutenção em Redes de Distribuição Subterrânea de Baixa Tensão, das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a instalação do Barramento Múltiplos Isolados com a rede desenergizada.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de manutenção em LDBT do Grupo Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- IT_Nº457-2019.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

3. Verificações iniciais
   - 3.1. Localizar e identificar caixa secundária;
   - 3.2. Verificar condições atuais da caixa secundária e da tampa de ferro e numeração;
   - 3.3. Verificar se os números de portas dos BMIs estão de acordo com a planta;
   - 3.4. Verificar se os cabos estão com identificação de circuitos e de fases.
4. Preparação da caixa
   - 4.1. Retirar a tampa de ferro;
   - 4.2. Definir pontos de alimentação de energia (gerador ou circuito secundário);
   - 4.3. Instalar extensão com tomada;
   - 4.4. Marcar locais na parede dos pontos de fixação dos tacos.

NOTAS:

1. Tacos correspondentes a fase deve ser instalada na parede de maior dimensão da caixa secundária adjacente a via de circulação de veículos.
2. Taco correspondente ao neutro deve ser instalado em uma das paredes menores da caixa secundária preferencialmente no lado oposto ao circuito de entrada.
3. Tacos devem ser instalados considerando uma linha horizontal para os eixos dos mesmos a cerca de 40 cm da superfície superior da caixa secundária.

   - 4.5. Conectar a furadeira na tomada;
   - 4.6. Ligar a furadeira;
   - 4.7. Executar a furação (broca de 11mm – profundidade de 40 mm);
   - 4.8. Desligar furadeira;

4.9. Montar os parafusos nos chumbadores com pequeno aperto nos cones;

4.10. Colocar os chumbadores nos furos e proceder o aperto total para travar o cone na jaqueta;

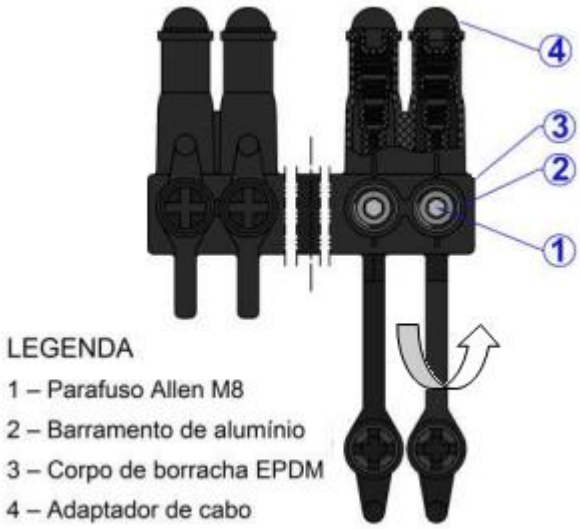
4.11. Colocar tacos deixando um espaçamento entre as peças;

4.12. Introduzir os cabos (fases e neutro) nos tacos considerando as fases e neutros correspondentes dos BMIs;

NOTAS:

4. Deixar sobra de 20 cm de cabo acima dos tacos, cortar excesso se necessário.
5. Considerar cores azul, branca e vermelha para os barramentos localizados na esquerda, centro e direita de quem olha o BMI de frente.
6. As fases devem ser identificadas nos cabos, mas não necessariamente nos BMIs.

4.13. Apertar os tacos para fixação dos condutores.



5. Conexão dos cabos nos BMIs

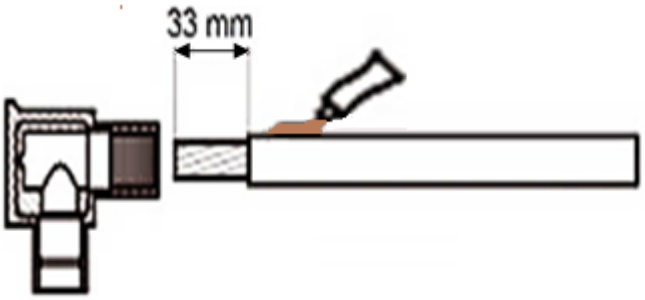
5.1. Utilizar luvas isolantes classe adequada.

NOTA:

7. Se for necessário ao entrar na caixa, o protetor facial deverá ser utilizado.

5.2. Retirar a camada de isolamento do cabo em um comprimento de 33 mm;

5.3. Limpar a capa externa do cabo e a parte interna da borracha do barramento com o produto que acompanha o kit;



5.4. Espalhar a pasta de silicone na capa externa do cabo e na parte interna da borracha do barramento;

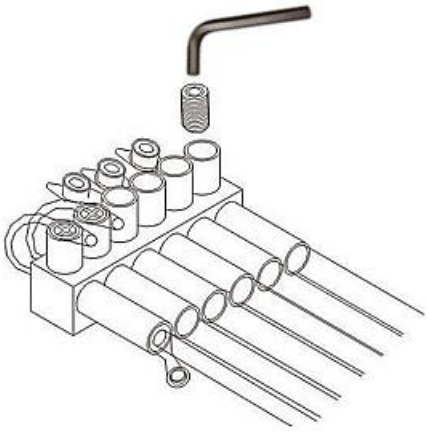
5.5. Retirar tampas dos orifícios dos BMIs nos quais serão introduzidos cabos.

5.6. Inserir pontas dos cabos nos orifícios do BMIs.

5.7. Apertar os parafusos do BMIs de conexão dos cabos.

NOTA:

8. Use uma chave Allen M8 para apertar os parafusos com um torque de 34 NM, e coloque a capa de vedação após o aperto.

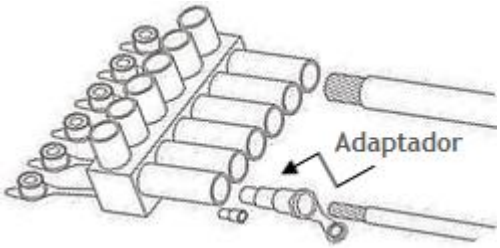


5.8. Soltar parcialmente os tacos e abaixar o barramento modular isolado de modo que o mesmo fique cerca de 5 cm acima do taco;

5.9. Apertar parafusos dos tacos para fixação dos cabos (BMIs).

NOTA:

9. Não é necessário a utilização do adaptador de cabos para a faixa de 150 a 185 mm².
10. Neste caso, remova o adaptador de cabo e insira o cabo diretamente no orifício.
11. Para faixas de cabos menores ou igual a 120 mm² corte o adaptador de cabo na correspondente faixa de aplicação identificado no adaptador. Insira o cabo, deixando a isolação coberta pelo adaptador.



6.0. Desfazer as tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 3, 4, 5, 6, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01
Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01
Uniforme com retardante às chamas	01
Balaclava	01

NOME	QUANTIDADE
Bloqueador solar	01
Balde de lona	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Alicate Universal	01
Detector de Tensão	01
Chave de fenda	01
Canivete	01
Chave regulável de 8” e 12”	01
Chave estrela (jogo)	01
Chave Allen (jogo)	01
Torquímetro	01
Arco de serra	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
20/06/2022	Vigente	-	28/06/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF PDF	27/07/2022
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		